17/02/26

<u>אלגוריתמים א' תשפ"ו - בחינת סיכום מועד א'</u>

- מרצה: פרופ' עמוס ישראלי, מתרגל: ד"ר אנדרי דולגין.
- מבחן **<u>בחומר סגור</u>**. אין להכניס כל חומר עזר לכיתה ואין להכניס מחשבונים לכיתה.
- במבחן 5 שאלות, יש לפתור את כל השאלות. במבחן 4 עמודים כולל עמוד הפתיחה, יש לוודא **עכשיו** כי כל העמודים בידיך.
- משך המבחן שלוש וחצי שעות. יש לקרוא כל שאלה היטב. הבנת השאלות היא חלק מן המבחן.
- בפתרון כל אחת מן השאלות מותר להשתמש בכל אחד מן האלגוריתמים שלמדנו בהרצאות **(לא בתרגול)**, ואין צורך לכתוב את הקוד שלהם, להוכיח את נכונותם, או לנתח את הסיבוכיות שלהם.
- במקרה שתרצו להשתמש באלגוריתם שנלמד בתרגול יש לכתוב את הקוד ובמידת הנדרש להוכיח את נכונותם ולנתח את הסיבוכיות שלהם.
- בכל שאלה בה הפתרון הוא אלגוריתם הציון בשאלה תלוי ביעילות האלגוריתם.
- אם אחד או יותר ממבני הנתונים שאתם משתמשים בהם גדול במיוחד, פרטו מהי הגדרתו של כל איבר.

דוגמה להגדרת איבר: בסיום האלגוריתם האיבר $Counter[i]$ שווה למספר המופעים של האיבר i במערך הקלט.

<u>בהצלחה!!!</u>

<u>שאלה מס' 1 (20 נקודות)</u>

שאלה זן עוסקת בקידוד בינארי באמצעות אלגוריתם הפמן. להלן קוד האלגוריתם:

```
RecHuffman(PQ)
    if (|PQ|>2)
        v_x ← PQ.extractMin()
        v_y ← PQ.extractMin()
        v_z ← new vertex(f(x)+f(y))
        v_z.left ← v_x
        v_z.right ← v_y
        PQ.insert(v_z)
        return RecHuffman(PQ)
    else                          /* מקרה הקצה */
        v_x ← PQ.extractMin();
        v_y ← PQ.extractMin()
        r ← new vertex(f_x + f_y)
        r.left ← v_x
        r.right ← v_y
        return(r)
end(RecHuffman)
```

```
Huffman(F)
        PQ ← initPQ(F)
        T_H ← RecHuffman(PQ)
        return(T_H)
end(Huffman)
```

ענו על השאלות הבאות:

1.1 (10 נקודות): יהי F קובץ בינארי מעל האלף-בית $C=\{b,d,f,h,j,l\}$. שכיחויות התווים בקובץ F מתוארות בטבלה שלהלן:

התו	b	d	f	h	j	l
השכיחות	4	10	19	12	60	9

נניח שאלגוריתם הפמן מופעל עם הקובץ F. שרטטו את עץ הפלט שאלגוריתם הפמן מחזיר.

1.2 (10 נקודות): הוכיחו במדויק את הלמה הבאה:

יהי T עץ קוד כלשהו עבור אלף-בית C. נניח של-T יש שני עלים אחים v_x ו-v_y, עם שכיחויות $f(x)$ ו-$f(y)$ ויהי v_z אביהם המשותף של v_x ו-v_y. יהי T^r עץ הקוד המתקבל מ-T על ידי הסרת הקשתות (v_z,v_x) ו-(v_z,v_y) והפיכת הצומת הפנימי v_z לעלה ששכיחותו $f(x)+f(y)$. אזי $Cost(T^r)=Cost(T)-f(z)$.

שאלה מס' 2 (20 נקודות)

בשאלה זו, עלייכם לכתוב אלגוריתם רקורסיבי $Search(T,k)$. הארגומנטים לאלגוריתם הם:

1. T הוא עץ בינארי שבו כל צומת מאחסן מספר שלם בשדה $T.info$.
2. k הוא מספר שלם.

האלגוריתם מחזיר עצם $(exists, address)$ כאשר:

- $exists$ הוא משתנה בוליאני שערכו $True$ אם אחד הצמתים ב-T מאחסן את המספר השלם k, ו-$False$ אחרת.
- $address$ הוא מחרוזת של התווים l ו-r והיא מאחסנת את **הכתובת** של הצומת ב-T בו מאוחסן המספר k (אם k קיים ב-T), או את המחרוזת הריקה Λ (אם k אינו קיים ב-T).

שימו לב: הכתובת של השורש של T היא Λ. לכל תת עץ של T, U, הכתובת של תת העץ השמאלי של U, היא התו l משורשר מימין לכתובת של U, והכתובת של תת העץ הימני של U, היא התו r משורשר מימין לכתובת של U. לדוגמה: אם הכתובת של U היא llr, אז הכתובת של תת העץ השמאלי של U היא $llrl$.

2.1 (8 נקודות) הציגו את האלגוריתם $Search$ באמצעות קוד דמה.

2.2 (7 נקודות) הוכיחו במדויק את נכונות האלגוריתם שהצעתם.

2.3 (5 נקודות) מהי סיבוכיות האלגוריתם המוצע? נמקו תשובתכם בפרוט רב ככל האפשר.

שאלה מס' 3 (20 נקודות)

נתון עץ בינרי אשר בכל צומת t שלו מצוי ערך שלם $t.node$.

כתבו אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, אשר מוצא את הסכום המקסימאלי של ענף (מסלול מהשורש עד לעלה) כלשהו כאשר מותר לא לסכום איבר יחיד במסלול.

3.1 (8 נקודות) תארו את האלגוריתם באמצעות קוד דמה. אם אתם משתמשים במבנה עזר- הגדירו במדויק מה הוא.

3.2 (7 נקודות) הוכיחו את נכונות האלגוריתם.

3.3 (5 נקודות) נתחו את סיבוכיות האלגוריתם בפרוט מרבי.

שאלה מס' 4 (20 נקודות)

בשאלה זו עליכם להציע אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, הפותר את הבעיה הבאה:

הקלט:

1. מערך מספרים חיוביים ובו n איברים.
2. מספר חיובי $Target$.
3. מספר טבעי k.

הפלט:

k האיברים הגדולים מ-$Target$ והקרובים אליו ביותר.

ענו על השאלות הבאות:

4.1 (7 נקודות): הציגו את האלגוריתם שאתם מציעים באמצעות קוד דמה.

4.2 (8 נקודות): נמקו את נכונות האלגוריתם בפרוט מרבי.

4.3 (5 נקודות): מהי סיבוכיות האלגוריתם? נמקו תשובתכם בפרוט מרבי.

שאלה מס' 5 (20 נקודות)

בשאלה זו עליכם להציע אלגוריתם לפתרון הבעיה הבאה:

זה עתה נודע שמספר רב של מפלצות מתקרבות לתל-אביב. לכל מפלצת נתון המרחק מתל אביב בקילומטרים ומהירות התקדמותה בקילומטרים לשעה. פיקוד העורף יכול לחסל מפלצת אחת לדקה.

עליכם להציע אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, הקובע האם אפשר לחסל את כל המפלצות.

ענו על השאלות הבאות:

5.1 (8 נקודות): הציעו מבנה נתונים לאלגוריתם ותארו את האלגוריתם בקוד דמה.

5.2 (7 נקודות) הוכיחו במדויק את נכונות האלגוריתם.

5.3 (5 נקודות) מהי סיבוכיות האלגוריתם. נמקו תשובתכם בפרוט מרבי

בהצלחה!!!